Tema 2
XStream

IFC06CM15 CURSO ACCESO A DATOS

LAURA LOZANO CALVO

Biblioteca Virtual FP

Plan FP 2015

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Contenidos

- ¿Qué es? Ventajas
- Instalación y Configuración
- Conversión de objetos XML
- Alias
- Persistencia de objetos a Archivos XML
- Convertidores
  - Personalizados
- Conversión a JSON
- Objetos serializados a XML

XStream - ¿Qué es? Ventajas

- Es una librería open source (Licencia BSD) para serializar y deserializar objetos Java a xml de forma sencilla.
  - Sin mapeos: no es necesario especificar mapeos entre los objetos y el xml
  - Genera xml claro y fácil de entender
  - No requiere introducir cambios en los objetos, serializa:
    - Todo tipo de atributos incluidos privados y final
    - Clases privadas
    - No requiere que la clase tenga un constructor por defecto
  - Permite personalizar como convertir los tipos a XML
  - Soporte para generar JSON

XStream – Instalación y Configuración

- Lo descargamos de http://x-stream.github.io/download.html
- Podemos descargar:
  - la distribución binaria que incluye los jar de XStream e Hibernate (si vamos a integrarlo con Hibernate)
  - XStream Core que incluye el jar de Xstream
- Nos descargamos el jar de XStream Core
- Para empezarlo a usar lo incluimos en nuestro proyecto en eclipse:
  - Sobre el proyecto -> Propiedades -> Java Build Path -> Librerias -> Add External Jars…

XStream – Conversión de objetos a XML

Ver PruebaXStream.java

- Convertir un objeto Java a XML utilizando Xstream sólo requiere dos pasos:
  - Instanciar un objeto XStream: requiere un parser XML
  - Invocar el método toXML()

- Recuperar un objeto Java a partir de un XML utilizando Xstream sólo requiere dos pasos:
  - Instanciar un objeto Xstream: requiere un parser XML
  - Invocar el método fromXML()

Actividad

- Dada la clase Libro.java desarrolla una clase con método main utilizando Xstream que cree un objeto Libro y lo convierta a xml.
- Después restaura el objeto a partir del xml y muestra los datos del libro por pantalla.

XStream – Alias

- En PruebaXStream el tag raíz se llamaba **transparencias.Persona** siguiendo la estructura de paquetes
  - Habitualmente querremos dar un nombre especifico a los tags del xml generado
- Los alias nos permiten personalizar los nombres de los tags del xml generado para:
  - **Clases** ✉ *alias("nombreTag", Clase.class)*
  - **Atributos** ✉ *aliasField ("nombreTag", Clase.class, "nombreAtributo")*
  - **Colecciones implícitas** ✉ *addimplicitCollection (Clase.class, "nombeColeccion")*
    - Cuando tenemos una colección de datos java y no queremos que aparezca el tag raiz
  - **Paquetes** ✉ *aliasPackage("nombreTag","nombrePaquete")*
    - Cuando queremos renombrar el paquete en vez de clases y atributos individualeas

XStream – Alias

- Dadas las clases Java Autor, Blog ,Entrada y Prueba que se encuentran en el paquete transparencias.alias del tema2 el xml generado es:

```
<transparencias.alias.Blog>
  <escritor>
    <nombre>Guilherme Silveira</nombre>
  </escritor>
  <entradas>
    <transparencias.alias.Entrada>
      <titulo>first</titulo>
      <descripcion>My first blog entry</descripcion>
    </transparencias.alias.Entrada>
    <transparencias.alias.Entrada>
      <titulo>tutorial</titulo>
      <descripcion>Today we have developed a tutorial</descripcion>
    </transparencias.alias.Entrada>
  </entradas>
</transparencias.alias.Blog>
```

Ver Prueba2.java

XStream – Alias

- Queremos generar el xml:

```
<blog>
  <autor>
    <nombre>Guilherme Silveira</nombre>
  </autor>
  <entrada>
    <titulo>first</titulo>
    <descripcion>My first blog entry</descripcion>
  </entrada>
  <entrada>
    <titulo>tutorial</titulo>
    <descripcion>Today we have developed a tutorial</descripcion>
  </entrada>
</blog>
```

- **Solución**
  - Alias de Clases
  - Alias de Atributos

Actividad

- Define los alias necesarios para generar el siguiente XML utilizando XStream con un objeto de la clase Libro.

```
<ejemplar>
  <isbn>2345</isbn>
  <titulo>milibro</titulo>
  <editorial>ies</editorial>
  <paginas>43</paginas>
  <escritor>Stallman</escritor>
  <copias>3</copias>
</ejemplar>
```

XStream – Alias

- Los alias de paquetes se utilizan cuando necesitamos cambiar el nombre de paquete
  - Por ejemplo en lugar de transparencias.alias queremos com.alias
    - Utilizamos aliasPackage(“com.alias”, transparencias.alias)

```
<com.alias.Blog>
  <escritor>
    <nombre>Guilherme Silveira</nombre>
  </escritor>
  <entradas>
    <com.alias.Entrada>
      <titulo>first</titulo>
      <descripcion>My first blog entry</descripcion>
    </com.alias.Entrada>
    <com.alias.Entrada>
      <titulo>tutorial</titulo>
      <descripcion>Today we have developed a tutorial</descripcion>
    </com.alias.Entrada>
  </entradas>
</com.alias.Blog>
```

XStream – Persistencia de Objetos a Archivos XML

- Lo habitual cuando convertimos un objeto a xml es hacerlo persistente en un archivo.
- Para hacerlo con XStream:
  - Definir un objeto PersistenceStrategy ✉ se encargará de gestionar los archivos
  - Definir un objeto XMLArrayList ✉ donde vamos añadiendo todos los objetos que queremos hacer persistentes
- Para restaurar archivos xml en objetos el proceso es el mismo, basta iterar sobre el XMLArray List

Ver PersistenciaToXML.java
Ver PersistenciaFromXML.java

Actividad

- Dada la clase Libro.java desarrolla una clase con método main utilizando Xstream que cree un objeto Libro y lo haga persistente en un archivo xml en el directorio Documentos del usuario
- Después restaura el objeto a partir del archivo xml y muestra los datos del libro por pantalla.

XStream – Persistencia de Objetos a Archivos XML

- ¿Y si quiero definir alias y hacer persistentes los objetos a xml?

Ver PersistenciaAliasToXML.java
Ver PersistenciaAliasFromXML.java

Actividad

- Para practicar
  - Ejercicios1.pdf

XStream – Convertidores

- Los convertidores nos permiten personalizar cómo transformar los objetos a XML:
  - Añadir atributos de objetos como atributos de tags XML
  - Conversión de tipos Java (String, File, Collections, Arrays, y Dates) a nodos del archivo XML
    - http://x-stream.github.io/converters.html

ConvertidoresPredefinidosBasicos.java
ConvertidoresPredefinidosColecciones.java

XStream – Convertidores

- Los convertidores se encargan de convertir los tipos Java a nodos XML y viceversa
- El core de Xstream proporciona convertidores predefinidos para la mayoría de tipos del API de Java:
  - String, File, Collections, Arrays, Dates http://x-stream.github.io/converters.html
  - Estos convertidores predefinidos se aplican automáticamente al transformar en XML y viceversa
  - Algunos de ellos los podemos personalizar
    - En este caso habrá que registrarlo con el método **registerConverter**
    - Si queremos que se aplique sólo a un atributo y no al tipo en general **registerLocalCoverter**

XStream – Convertidores Personalizados

- ¿Y si queremos que un atributo Java sea un atributo XML?
- Si es un tipo simple usamos el método **useAttributeFor**
- Pero si es una clase definida por el usuario tenemos que definir un convertidor personalizado para decir como transformar el objeto hacia/desde un valor de atributo XML
  - Implementar interfaz **SingleValueConverter**
    - canConvert (…)
    - toString (…)
    - fromString (…)

ConvertidorAtributo.java
TelefonoConverter.java

XStream – Convertidores Personalizados

- Podemos definir un convertidor por completo personalizado para nuestras clases Java si no nos encajan los convertidores predefinidos. Aunque sólo suele ser necesario en casos excepcionales.
  - canConvert (…)
  - marshal (…)
  - unmarshal (…)
- http://x-stream.github.io/converter-tutorial.html

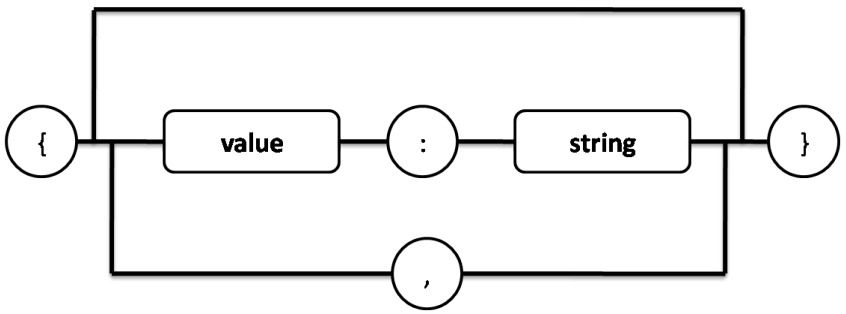
ConvertidorPersonalizado.java
PersonaConverter.java

XStream - JSON

- JSON (JavaScript Object Notation).
- Formato ligero para el intercambio de datos.
- Es una manera de almacenar información.
- Fue pensado en un primer momento como una alternativa a XML.
- XML tienen una gran cantidad de información extra, asociada a su estructura.
- JSON está constituido por dos estructuras:
  - Una colección de pares de nombre/valor.
  - Una lista ordenada de valores.

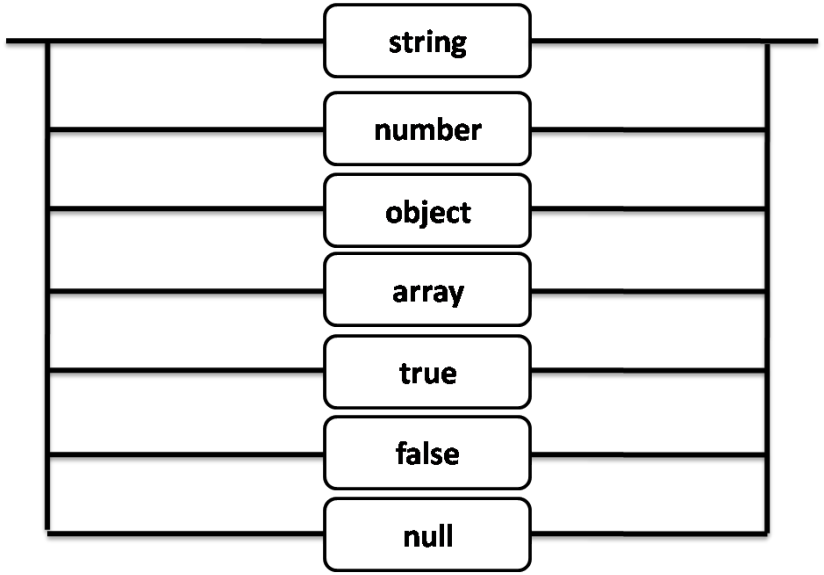
XStream – JSON:Object

- El elemento base de la sintaxis es el *object*.
- Está conformado por un conjunto desordenado de pares nombre/valor.
- Un objeto comienza con una llave de apertura y finaliza con una llave de cierre.
- Cada nombre es seguido por dos puntos, estando los pares nombre/valor separados por una coma.



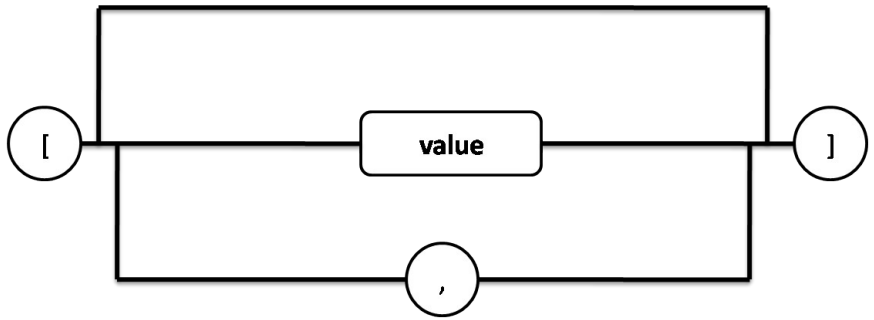
XStream – JSON:Array

- Un *array* es una colección de elementos *values*.
- Comienza por un corchete izquierdo y termina con un corchete derecho.
- Los elementos *value* se separan por una coma.



XStream – JSON:Value

A su vez un elemento *value* puede ser una cadena de caracteres o *string* con comillas dobles, un *number*, los valores booleanos *true* o *false*, *null*, un *object* o un *array*.



Estas estructuras pueden anidarse.

Ejemplo JSON y XML

```
{
  ‘nombre’:’pepe’,
  ‘edad’:34,
  ‘domicilio’:’calle alcalá 1’,
  ‘estudios’:
[‘primario’,‘secundario’,‘universitario’]
}
```

```
<ciudadano>
  <nombre>pepe</nombre>
  <edad>34</edad>
  <domicilio>
        calle alcalá 1
  </domicilio>
  <estudios>
   <estudio>primario</estudio>
   <estudio>secundario</estudio>
   <estudio>universitario</estudio>
  </estudios>
 </ciudadano>
```

XStream – Conversión de Objetos a JSON

PruebaXStreamJSON.java

- Xstream puede trabajar con JSON. Podemos utilizar dos drivers:
  - JSONHierarchicalDriver: proporcionado por Xstream
    - Permite serializar a JSON pero no deserializar un objeto a partir de JSON
  - JettisonMappedXmlDriver: requiere descargar el driver y tener accesible StAX API en el CLASSPATH
    - **Las versiones más recientes no son compatibles con XStream**
    - Permite Serializar y deserializar
  - El mapeo a JSON está muy limitado ya que no todo puede expresarse en JSON como en XML
    - Funciona bien pero para objetos simples

XStream – Objetos serializados a XML

- Xstream proprociona su propia implementación de ObjectOutputStream y de ObjectInputStream para des/serializar objetos directamente en xml
- Simplemente hay que instanciarlo de Xstream en vez de java.io
  - xstream.createObjectOutputStream(someWriter)

PruebaXStreamSerializar.java

Actividad

- Para practicar
  - Ejercicios2.pdf

Referencias

1. Web XStream, http://x-stream.github.io/